$$= \int\limits_0^1 (-eu + e^u)du = -e \cdot \frac{u^2}{2}\Big|_0^1 + e^u\Big|_0^1 = -\frac{e}{2} + e - 1 = \frac{e}{2} - 1.$$

2.12 Приложения кратных интегралов

Кратные интегралы можно использовать для вычисления механических характеристик различных тел.

1) Площадь плоской фигуры D :

$$S = \iint\limits_D dxdy. \tag{2.62}$$

2) Объем тела Ω :

$$V = \iiint\limits_\Omega dxdydz. \tag{2.63}$$

Дальнейшие формулы мы будем выписывать для тройного интеграла. Аналогичные формулы можно написать и для двойного интеграла.

3) Масса тела с плотностью $\mu(x, y, z)$:

$$M = \iiint\limits_\Omega \mu(x, y, z)dxdydz. \tag{2.64}$$

4) Статические моменты.

Определение

Статическим моментом материальной точки массы M относительно плоскости называется произведение массы M на расстояние от точки до плоскости.

Напишем статические моменты для элементарных масс относительно координатных плоскостей:

$$dM_{yz} = xdM = x\mu dV,$$

$$dM_{zx} = ydM = y\mu dV,$$

$$dM_{xy} = zdM = z\mu dV.$$

Просуммируем их и найдем статические моменты всего тела относительно плоскостей ZOY, XOZ и XOY соответственно.

$$M_{yz} = \iiint\limits_{\Omega} x\mu dxdydz, \quad M_{zx} = \iiint\limits_{\Omega} y\mu dxdydz, \quad M_{xy} = \iiint\limits_{\Omega} z\mu dxdydz. \tag{2.65}$$

5) Статические моменты позволяют определить координаты центра масс:

$$x_c = \frac{M_{yz}}{M}, \quad y_c = \frac{M_{zx}}{M}, \quad z_c = \frac{M_{xy}}{M}. \tag{2.66}$$

6) Момент инерции.

Определение

Момент инерции – скалярная физическая величина, мера инертности во вращательном движении вокруг оси, подобно тому, как масса ьела является мерой его инертности в поступательном движении. Характеризуется распределением масс в теле: момент инерции равен сумме произведений элементарных масс на квадрат их расстояний до оси вращения.

Момент инерции относительно оси l :

$$J_l = \iiint\limits_{\Omega} (\rho(x,y,z))^2 \mu(x,y,z) dxdydz, \tag{2.67}$$

где $\rho(x,y,z)$ – расстояние от точки (x,y,z) до прямой l.

Моменты инерции относительно координатных осей:

$$\begin{cases} J_x = \iiint\limits_{\Omega} (y^2+z^2)\mu dxdydz, \\ J_y = \iiint\limits_{\Omega} (x^2+z^2)\mu dxdydz, \\ J_z = \iiint\limits_{\Omega} (x^2+y^2)\mu dxdydz. \end{cases} \tag{2.68}$$

Теорема 6 (теорема Штейнера)

Пусть J_l – момент инерции тела Ω относительно оси l, J_0 – момент инерции тела относительно оси l_0, параллельной l и проходящей через центр масс тела Ω. Тогда:

$$J_l = J_0 + Mh^2, \tag{2.69}$$

где h – расстояние между осями l и l_0.

Доказательство:

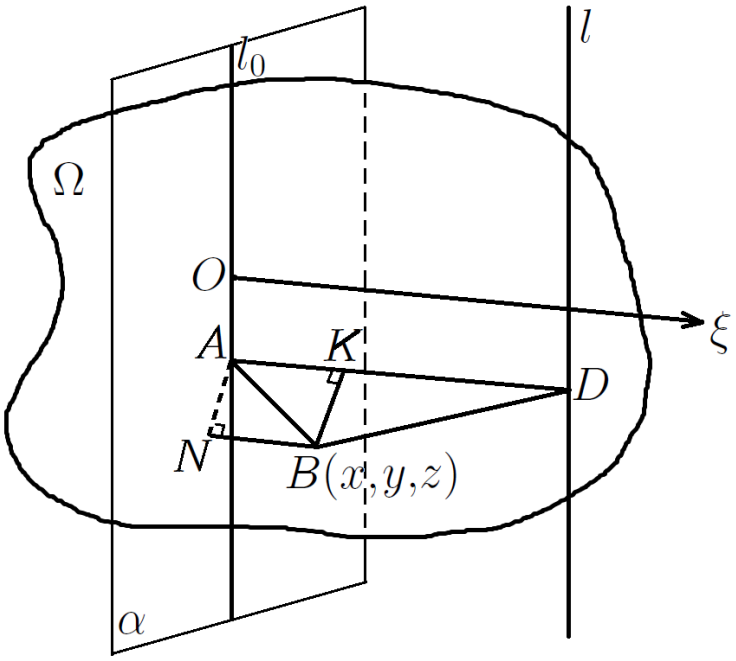

Рис. 24: К доказательству теоремы Штейнера

По формуле (2.67) напишем момент инерции тела относительно оси l :

$$J_l = \iiint\limits_{\Omega} (\rho(x,y,z))^2 \mu dxdydz, \tag{2.70}$$

где $\rho(x,y,z)$ – расстояние от точки (x,y,z) до прямой l.

Обозначим за точку $B(x,y,z)$ произвольную точку области Ω. Опустим из точки B перпендикуляры BD и BA на оси l и l_0 соответственно. Пусть $\rho_0 = |\vec{AB}|, \quad \rho = |\vec{BD}|, \quad h = |\vec{AD}|$. Тогда:

$$\rho^2 = |\vec{BD}|^2 = |\vec{BA} + \vec{AD}|^2 = \underbrace{|\vec{BA}|^2}_{=\rho_0^2} + \underbrace{|\vec{AD}|^2}_{=h^2} + 2\underbrace{|\vec{BA}|}_{=\rho_0} \cdot \underbrace{|\vec{AD}|}_{=h} \cdot \cos(\widehat{\vec{BA}, \vec{AD}}).$$

Подставим полученное ρ^2 в формулу для момента инерции J_l :

$$J_l = \underbrace{\iiint\limits_{\Omega} \rho_0^2 \mu dxdydz}_{=J_0} + h^2 \underbrace{\iiint\limits_{\Omega} \mu dxdydz}_{=M} + 2h \underbrace{\iiint\limits_{\Omega} \rho_0 \cos(\widehat{\vec{BA}, \vec{AD}}) \mu dxdydz}_{=0}. \tag{2.71}$$

Если мы покажем, что третий интеграл равен 0, то мы докажем теорему. Проведем плоскость α через прямую l_0 перпендикулярно вектору $\vec{AD}$. Опустим перпендикуляр BN на плоскость α. Введем координатную ось $O\xi$, перпендикулярную плоскости α. Тогда координата ξ точки B будет равна BN :

$$\xi = BN = \rho_0 \cos(\widehat{\vec{BA}, \vec{AD}}).$$

Следовательно,

$$\iiint\limits_{\Omega} \rho_0 \cos(\widehat{\vec{BA}, \vec{AD}})\mu dxdydz = \iiint\limits_{\Omega} \xi\mu dxdydz = M_\alpha \quad \text{(согласно (2.65))},$$

то есть представляет собой статический момент тела Ω относительно плоскости α. Координата ξ_c центра масс тела равна нулю, так как α проходит через центр масс тела. Следовательно, $M_\alpha = \xi_c \cdot M = 0$ и формула (2.71) принимает вид:

$$J_l = J_0 + Mh^2.$$

■

Пример

Посчитаем момент инерции однородного шара радиуса R с постоянной плотностью μ относительно оси l, касающейся шара.

Введем сферическую систему координат с осью OZ, параллельной оси l и проходящей через центр шара. Тогда по формуле (2.68):

$$J_z = \iiint\limits_{\Omega} (x^2 + y^2)\mu dxdydz =$$

$$= \iiint\limits_{\Omega} (r^2 \cos^2\varphi \sin^2\theta + r^2 \sin^2\varphi \sin^2\theta)\mu \underbrace{r^2 \sin\theta}_{J} drd\theta d\varphi =$$

$$= \int\limits_0^{\pi} d\theta \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^{R} \mu r^4 \sin^3\theta dr = \mu \int\limits_0^{\pi} d\theta \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{R^5}{5} \sin^3\theta =$$

$$= \frac{2\pi\mu R^5}{5}\int\limits_0^\pi \sin^3\theta d\theta = -\frac{2\pi\mu R^5}{5}\int\limits_0^\pi (1-\cos^2\theta)d(\cos\theta) =$$

$$= -\frac{2\pi\mu R^5}{5}\Big(\cos\theta - \frac{\cos^3\theta}{3}\Big)\Big|_0^\pi = -\frac{2\pi\mu R^5}{5}\left(-1-1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right) =$$

$$= \frac{8}{15}\pi\mu R^5 = \Big/ M = \frac{4}{3}\pi R^3\cdot\mu \Big/ = \frac{2}{5}MR^2.$$

Применим теорему Штейнера:

$$J_l = J_z + MR^2 = \frac{2}{5}MR^2 + MR^2 = \frac{7}{5}MR^2.$$

7) Потенциал гравитационного поля тела.

Потенциал гравитационного поля в точке A, созаваемого телом Ω с плотностью $\mu(x,y,z)$, находится по формуле:

$$U = G\iiint\limits_\Omega \frac{\mu(x,y,z)}{r}dxdydz, \tag{2.72}$$

где G – гравитационная постоянная.

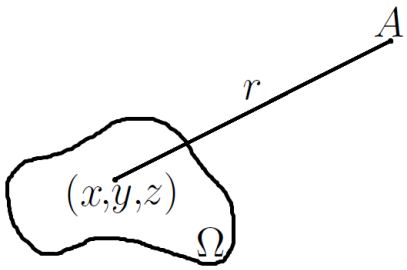

Рис. 25: Потенциал гравитационного поля тела в точке A

Пример

Найти потенциал гравитационного поля однородного цилиндра с плотностью $\mu = const$, радиусом R и высотой h в центре его основания.

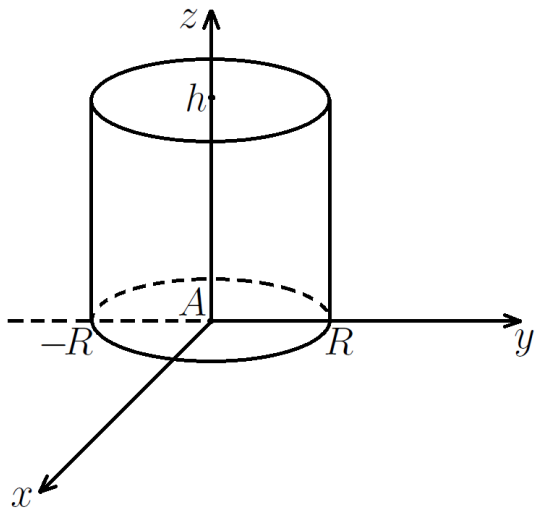

Рис. 26: Потенциал гравитационного поля однородного цилиндра в точке A

Согласно формуле (2.72):

$$U = G\mu \iiint\limits_{\Omega} \frac{1}{r} dxdydz = G\mu \iiint\limits_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dxdydz.$$

Перейдем в цилиндрические координаты:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi, \\ y = \rho\sin\varphi, \\ z = z. \end{cases}$$

Тогда:

$$U = G\mu \int\limits_0^h dz \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^R \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2+z^2}} d\rho = 2\pi G\mu \int\limits_0^h dz \int\limits_0^R (\rho^2+z^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} d(\rho^2+z^2) =$$

$$= \pi G\mu \int\limits_0^h dz \cdot 2(\rho^2+z^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^R = 2\pi G\mu \int\limits_0^h dz \left(\sqrt{R^2+z^2} - z\right).$$

Вычислим $\int \sqrt{R^2+z^2} dz$ по частям.

$$I = \int \sqrt{R^2+z^2} dz = \Bigg/ \begin{matrix} u = \sqrt{R^2+z^2} & du = \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} \\ v = z & dv = dz \end{matrix} \Bigg/ =$$

$$= z\sqrt{R^2+z^2} - \int \frac{z^2+R^2-R^2}{\sqrt{R^2+z^2}} dz = z\sqrt{R^2+z^2} - \underbrace{\int \sqrt{R^2+z^2} dz}_{I} + R^2 \int \frac{dz}{\sqrt{R^2+z^2}}.$$

Следовательно,

$$I = \frac{1}{2}z\sqrt{R^2+z^2} + \frac{1}{2}R^2 \ln|z+\sqrt{R^2+z^2}| + C.$$

Тогда:

$$U = \pi G\mu h\sqrt{R^2+h^2} + \pi G\mu R^2 \left(\ln(h+\sqrt{R^2+h^2}) - \ln R\right) - \pi G\mu h^2 =$$

$$= \pi G\mu h(\sqrt{R^2+h^2} - h) + \pi G\mu R^2 \ln\frac{h+\sqrt{R^2+h^2}}{R}.$$

Глава 3. Криволинейные интегралы первого рода

3.1 Длина кривой

Пусть кривая задана параметрически:

$$x = \varphi(t),\ y = \psi(t),\quad T_1 \le t \le T_2,$$

где $\varphi(t),\ \psi(t)$ – непрерывно-дифференцируемые функции.

Пусть каждая точка получается лишь при одном значении параметра (за исключением замкнутых кривых, у которых совпадают начало и конец). Данное условие обеспечит отсутствие самопересечений у кривой. Такие кривые называются непрерывными простыми кривыми.

Пусть t' и t'' – два различных значения параметра: $T_1 \le t' \le t'' \le T_2$. Им отвечают точки M' и M'' соответственно. Из непрерывности функций $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ следует, что близким значениям параметра отвечают близкие точки и наоборот:

1) $\forall\delta > 0\ \exists\varepsilon > 0:\ t'' - t' < \varepsilon\ \Rightarrow\ |M'M''| < \delta.$

2)В случае незамкнутой кривой:$\forall\varepsilon > 0 \exists\delta > 0 : |M'M''| < \delta \Rightarrow t''-t' < \varepsilon.$

Направление на кривой будем задавать по возрастанию параметра t. Пусть на кривой AB задано направление (параметр t возрастает от точки A к точке B).

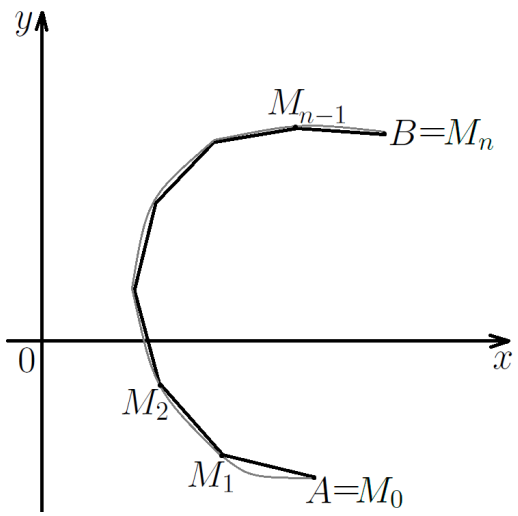

Рис. 27: Ломаная $M_0M_1\ldots M_{n-1}M_n$, вписанная в кривую AB

Последовательно на кривой выберем точки:
$A = M_0,\ M_1,\ M_2,\ \ldots,\ M_n = B$ так, чтобы они соответствовали следующим значениям параметра: $T_1 = t_0 < t_1 < t_2 < \ \ldots\ < t_n = T_2$. Ломаная $M_0M_1 \ldots M_{n-1}M_n$ будет вписана в кривую AB.

Определение

Длиной кривой AB называется точная верхняя граница периметров p всевозможных вписанных в кривую ломаных:

$$L = \sup\{p\}. \tag{3.1}$$

Если число L конечно, то кривая называется спрямляемой.

Замечание

Важно, что на кривой задано направление и точки M_i берутся последовательно. В ином случае ломаная могла бы возвращаться по кривой назад и длина кривой $L = \sup\{p\}$ была бы равна бесконечности.

Теорема 1 (Аддитивность длины кривой)

Пусть кривая AB спрямляема, точка C лежит между A и B. Тогда будут спрямляемы также кривые AC и CB. В обратную сторону: из спрямляемости дуг AC и CB следует спрямляемость кривой AB. Обозначим длины кривых AB, AC и CB за L, L' и L'' соответственно. Тогда: $L = L' + L''$.

<u>Доказательство:</u>

Пусть кривая AB спрямляема. Впишем произвольные ломаные в дуги AC и CB. Из них составится ломаная с периметром $p = p' + p''$, вписанная в AB.

$$p \le L \ \Rightarrow\ p' + p'' \le L \ \Rightarrow\ \begin{cases} p' \le L \\ p'' \le L \end{cases}$$

Таким образом, множества $\{p'\}$ и $\{p''\}$ ограничены сверху, то есть будут конечны $L' = \sup\{p'\}$ и $L'' = \sup\{p''\}$. А значит дуги AC и CB спрямляемы. По свойству точной верхней границы существует последовательность ломаных, вписанных в AC, периметры p'_k которых стремятся к L'.

Аналогичная последовательность $\{p''_k\}$ найдется и для кривой CB.

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{k\to\infty} p'_k = L' \\ \lim\limits_{k\to\infty} p''_k = L'' \\ p'_k + p''_k \le L \end{array}\right\} \Rightarrow \; L' + L'' \le L. \tag{3.2}$$

Докажем в обратную сторону. Пусть кривые AC и CB спрямляемы. Впишем произвольную ломаную с периметром p в кривую AB. Если точка C входит в состав вершин ломаной, то ломаная распадается на две с периметрами p' и p''. Если нет, то добавим ее в список вершин. От этого периметр может только увеличиться. Таким образом,

$$p \le p' + p'' \le L' + L'',$$

то есть множество $\{p\}$ ограничено сверху. Следовательно, кривая AB спрямляема, причем

$$L = \sup\{p\} \le L' + L''. \tag{3.3}$$

Сравнивая (3.2) и (3.3), получаем, что: $L = L' + L''$, что и доказывает теорему.

■

Замечание

Длина дуги задает меру на кривой, что необходимо для определения интеграла.

Теорема 2

Пусть кривая задана параметрически:

$$x = \varphi(t),\; y = \psi(t), \quad T_1 \le t \le T_2.$$

Если функции $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ непрерывно дифференцируемы, то кривая спрямляема.

Доказательство:

Зададим координату вершины ломаной M_i :

$$x_i = \varphi(t_i), \quad y_i = \psi(t_i).$$

По теореме Пифагора периметр ломаной имеет вид:

$$p = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}. \tag{3.4}$$

По теореме Лагранжа:

$$\exists\ \tau_i \in (t_i, t_{i+1}): \quad x_{i+1} - x_i = \varphi'(\tau_i)(t_{i+1} - t_i), \tag{3.5}$$

$$\exists\ \widetilde{\tau}_i \in (t_i, t_{i+1}): \quad y_{i+1} - y_i = \psi'(\widetilde{\tau}_i)(t_{i+1} - t_i), \tag{3.6}$$

Подставим (3.5) и (3.6) в (3.4):

$$p = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{(\varphi'(\tau_i))^2 + (\psi'(\widetilde{\tau}_i))^2}(t_{i+1} - t_i). \tag{3.7}$$

Функции $\varphi'(t)$ и $\psi'(t)$ непрерывны на замкнутом промежутке $[T_1, T_2]$. Следовательно, они ограничены, то есть существуют такие числа M и N, что выполнено:

$$M = \max_{t \in [T_1, T_2]} |\varphi'(t)|, \quad N = \max_{t \in [T_1, T_2]} |\psi'(t)|. \tag{3.8}$$

Из (3.7) и (3.8) получаем:

$$p \leq \sqrt{M^2 + N^2} \cdot (T_2 - T_1). \tag{3.9}$$

Следовательно,

$$L = \sup\{p\} \leq \sqrt{M^2 + N^2}(T_2 - T_1),$$

то есть кривая спрямляема.

■

Теорема 3

Пусть $\ell(t)$ – длина дуги кривой: $x = \varphi(\tau),\ y = \psi(\tau),\ \ T_1 \leq \tau \leq t$, где $\varphi,\ \psi$ – непрерывно дифференцируемые функции на $[T_1, T_2]$. Тогда $\ell(t)$ – возрастающая дифференцируемая функция и выполнено:

$$\ell'(t) = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}. \tag{3.10}$$

Доказательство:

По аддитивности кривой получаем, что $\ell(t)$ – возрастающая функция. Рассмотрим участок кривой, соответствующий изменению параметра t от t_0 до $t_0+\triangle t$. Длина $\triangle\ell$ этого участка кривой есть супремум периметров p вписанных ломаных. Согласно формуле (3.7):

$$p=\sum_{i=0}^{n-1}\sqrt{(\varphi'(\tau_i))^2+(\psi'(\widetilde{\tau}_i))^2}(t_{i+1}-t_i).$$

Пусть

$$q=\min_{t\in[t_0,t_0+\triangle t]}|\varphi'(t)|,\quad r=\min_{t\in[t_0,t_0+\triangle t]}|\psi'(t)|,$$
$$Q=\max_{t\in[t_0,t_0+\triangle t]}|\varphi'(t)|,\quad R=\max_{t\in[t_0,t_0+\triangle t]}|\psi'(t)|.$$

Тогда:

$$\sqrt{q^2+r^2}\triangle t\le p\le\sqrt{Q^2+R^2}\triangle t. \tag{3.11}$$

$$\triangle\ell=\sup\{p\}\ \Rightarrow\ \sqrt{q^2+r^2}\triangle t\le\triangle\ell\le\sqrt{Q^2+R^2}\triangle t\ \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ \sqrt{q^2+r^2}\le\frac{\triangle\ell}{\triangle t}\le\sqrt{Q^2+R^2}. \tag{3.12}$$

При $\triangle t\to 0$ получим:

$$\sqrt{q^2+r^2}\xrightarrow[\triangle t\to 0]{}\sqrt{(\varphi'(t_0))^2+(\psi'(t_0))^2}, \tag{3.13}$$

$$\sqrt{Q^2+R^2}\xrightarrow[\triangle t\to 0]{}\sqrt{(\varphi'(t_0))^2+(\psi'(t_0))^2}, \tag{3.14}$$

Тогда по теореме о сжатой переменной:

$$\frac{\triangle\ell}{\triangle t}\xrightarrow[\triangle t\to 0]{}\sqrt{(\varphi'(t_0))^2+(\psi'(t_0))^2}. \tag{3.15}$$

Таким образом, производная функции $\ell(t)$ существует и выполнено:

$$\ell'(t)=\sqrt{(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2}. \tag{3.16}$$

■

Следствие

$$d\ell^2=dx^2+dy^2. \tag{3.17}$$

В самом деле, согласно формуле (3.10) имеем:

$$d\ell = \ell'(t)dt = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}dt = \sqrt{\underbrace{(\varphi'(t)dt)^2}_{dx^2} + \underbrace{(\psi'(t)dt)^2}_{dy^2}}. \quad (3.18)$$

Таким образом, для дифференциалов верна "теорема Пифагора."

Дифференциал длины дуги при различных способах задания кривой

1) Кривая задана в декартовых координатах: $y = f(x)$.

$$d\ell = \sqrt{1 + (y'_x)^2}dx. \quad (3.19)$$

Доказательство очевидно. Достаточно в формуле (3.10) в качестве параметра t взять переменную x.

2) Кривая задана в полярных координатах: $\rho = \rho(\varphi)$.

$$d\ell = \sqrt{(\rho'_\varphi)^2 + \rho^2}d\varphi. \quad (3.20)$$

<u>Доказательство:</u>

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = \rho'\cos\varphi - \rho\sin\varphi \\ y' = \rho'\sin\varphi + \rho\cos\varphi \end{cases}$$

Выбираем φ в качестве параметра. Тогда:

$$d\ell = \sqrt{(x'_\varphi)^2 + (y'_\varphi)^2}d\varphi = \sqrt{(\rho'\cos\varphi - \rho\sin\varphi)^2 + (\rho'\sin\varphi + \rho\cos\varphi)^2}d\varphi =$$

$$= \sqrt{(\rho')^2\cos^2\varphi - \cancel{2\rho\rho'\sin\varphi\cos\varphi} + \rho^2\sin^2\varphi + (\rho')^2\sin^2\varphi + \cancel{2\rho\rho'\sin\varphi\cos\varphi} + \rho^2\cos^2\varphi}d\varphi =$$

$$= \sqrt{(\rho')^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \rho^2(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi)}d\varphi = \sqrt{(\rho')^2 + \rho^2}d\varphi.$$

■

3.2 Криволинейный интеграл первого рода

Пусть на непрерывной спрямляемой кривой $\mathcal{L}$ задана функция $f(x, y)$. Разобъем $\mathcal{L}$ на конечное число малых дуг A_iA_{i+1}. Обозначим за M_i произвольную точку дуги A_iA_{i+1}. Составим интегральную сумму:

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(M_i)\triangle\sigma_i, \tag{3.21}$$

где $\triangle\sigma_i$ – длина дуги A_iA_{i+1}. Если при измельчении разбиения ($\max\limits_i \triangle\sigma_i \to 0$) интегральная сумма имеет конечный предел, не зависящий от способа разбиения и выбора точек M_i, то он называется криволинейным интегралом первого рода от функции f по кривой $\mathcal{L}$ и обозначается символом

$$\int\limits_{\mathcal{L}} f(M)d\sigma = \lim_{\max\limits_i \triangle\sigma_i \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(M_i)\triangle\sigma_i. \tag{3.22}$$

3.3 Сведение криволинейного интеграла первого рода к определенному интегралу

В качестве параметра t при задании кривой можно выбрать длину дуги ℓ, отсчитываемую от некоторой фиксированной точки. Тогда кривая будет задаваться уравнением:

$$x = x(\ell),\ y = y(\ell),\quad 0 \le \ell \le L. \tag{3.23}$$

Пусть ℓ_i – некоторая точка разбиения. Тогда $\triangle\sigma_i = \ell_{i+1} - \ell_i = \triangle\ell_i$ и интегральная сумма (3.21) примет вид:

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(M_i)\triangle\sigma_i = \sum_{i=0}^{n-1} f(\underbrace{x(\widetilde{\ell_i}), y(\widetilde{l_i})}_{M_i})\triangle\ell_i. \tag{3.24}$$

Полученная сумма (3.24) является интегральной суммой для определенного интеграла $\int\limits_0^L f(x(\ell), y(\ell))d\ell$. Итак, мы получили связь криволиней-